

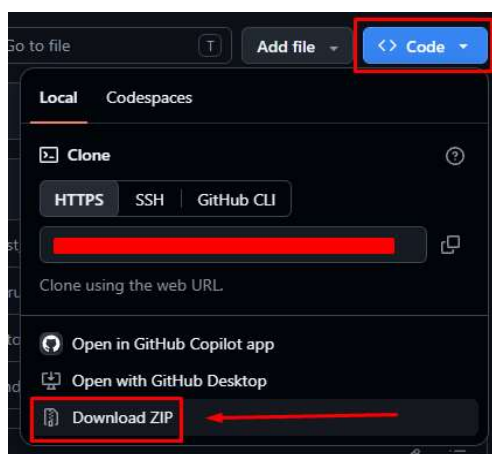
Tutorial de Execução - SimuladorOSI

1. Pré-requisitos

Para utilizar o simulador, o sistema operacional do ambiente deve ser Windows 10 ou 11 e deve possuir um navegador com JavaScript habilitado (Google Chrome, Opera, Edge). Não é necessário instalar Python, bibliotecas ou possuir acesso a internet durante a simulação.

2. Abertura

1. No repositório do GitHub, expanda a aba Code e baixe o ZIP do projeto através do botão Download ZIP



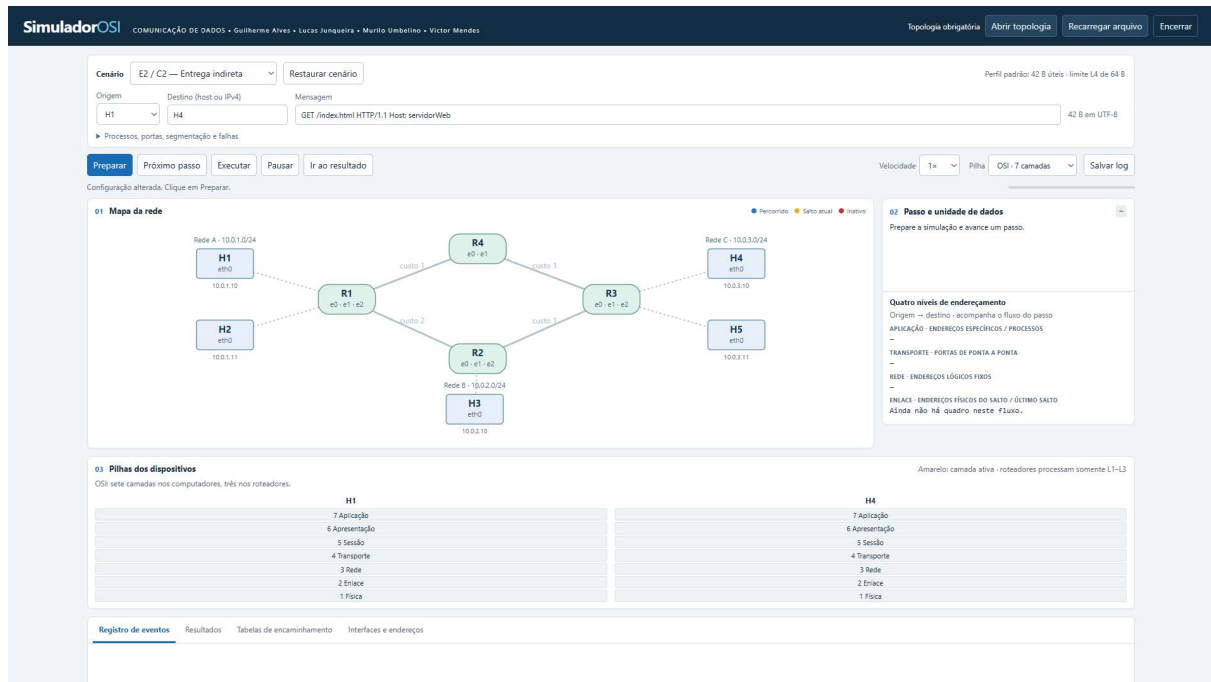
2. Extraia o ZIP para uma nova pasta e dentro deste diretório estará o executável “SimuladorOSI.exe” e o arquivo de topologia, “topologia.json”

3. Para abrir o programa, execute o arquivo “SimuladorOSI.exe” com dois cliques

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
Docs	15/09/2026 22:18	Pasta de arquivos	
interface	14/09/2026 00:21	Pasta de arquivos	
osi	15/09/2026 20:22	Pasta de arquivos	
Topologias	14/09/2026 00:49	Pasta de arquivos	
build.py	14/09/2026 00:21	Arquivo PY	3 KB
build_windows.bat	14/09/2026 00:21	Arquivo em Lotes ...	1 KB
main.py	14/09/2026 00:21	Arquivo PY	2 KB
README.md	14/09/2026 00:21	Arquivo Fonte Ma...	5 KB
requirements-build.txt	14/09/2026 00:21	Documento de Te...	1 KB
SimuladorOSI.exe	15/09/2026 21:30	Aplicativo	7.786 KB
topologia.json	14/09/2026 00:42	Arquivo Fonte JSON	7 KB

4. Aguarde a interface do navegador padrão abrir

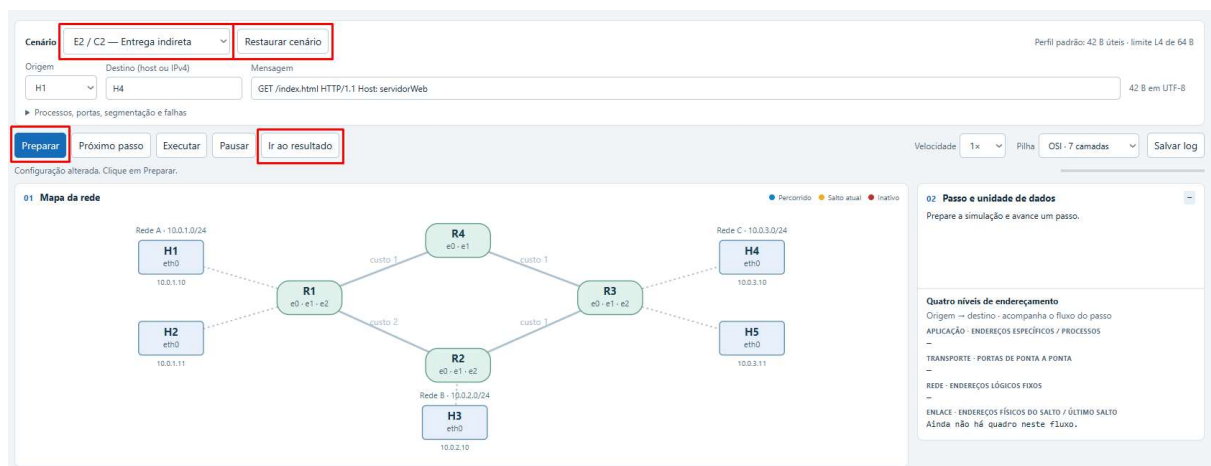
3. Primeira Tela



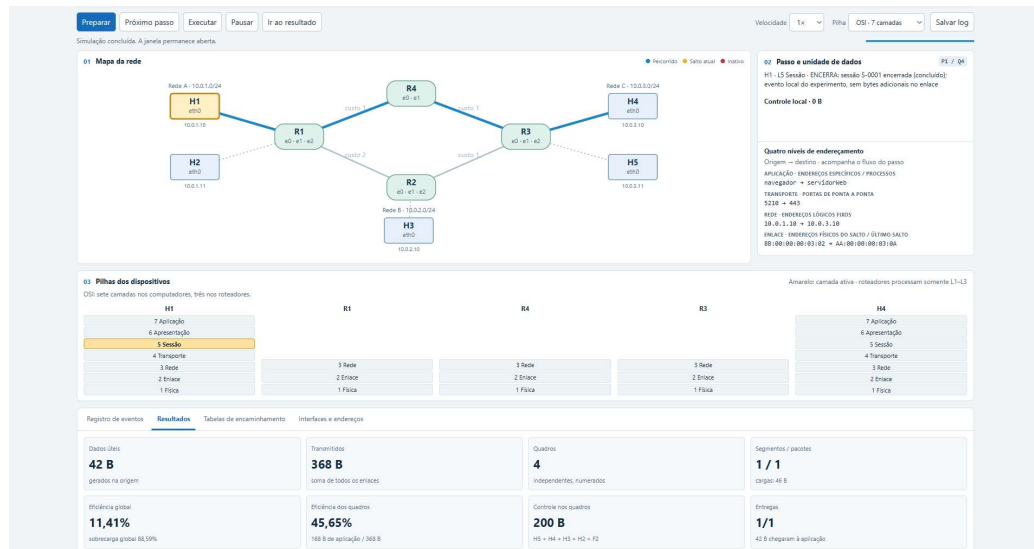
Ao executar o programa, a tela acima será aberta. No topo estão Cenário, Origem, Destino e Mensagem. Abaixo aparecem os controles, o mapa, as pilhas e no final da página estão as abas de eventos, resultados, tabelas e interfaces.

4. Execução mínima e Resultado Esperado

1. Na parte superior, na caixa de seleção após “Cenário” selecione “E2 / C2 - Entrega indireta” e clique no botão “Restaurar cenário”.
2. Na parte central da tela, clique em “Preparar”. Para verificar o resultado final, selecione “Ir ao resultado”. Já para ver passo a passo, selecione “Executar” para aparecer de forma contínua ou a opção “Próximo passo” para mostrar cada passo a cada clique no botão.



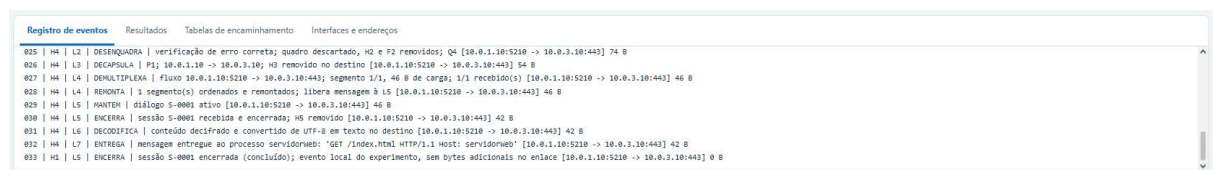
3. Confira os valores finais na aba “Resultados” que está localizada na parte inferior da tela. Além disso, na parte central é possível observar o caminho percorrido entre os computadores e os roteadores. Se durante o passo 2 foram selecionadas as opções “Executar” ou “Próximo passo”, é possível observar o programa percorrendo cada camada da estrutura OSI.



Valores esperados no resultado da simulação:

Dados úteis: 42 B
Transmitidos: 368 B
Eficiência Global: 11,41%

Na parte inferior da tela, no mesmo bloco que está a aba “Resultados”, na aba “Registro de eventos” é demonstrado o log de toda a operação realizada. No log são descritas cada ação ao passar por cada camada.



Últimas mensagens que devem ser exibidas no log:

031 | H4 | L6 | DECODIFICA | conteúdo decifrado e convertido de UTF-8 em texto no destino [10.0.1.10:5210 -> 10.0.3.10:443] 42 B

032 | H4 | L7 | ENTREGA | mensagem entregue ao processo servidorWeb: 'GET /index.html HTTP/1.1 Host: servidorWeb' [10.0.1.10:5210 -> 10.0.3.10:443] 42 B

033 | H1 | L5 | ENCERRA | sessão S-0001 encerrada (concluído); evento local do experimento, sem bytes adicionais no enlace [10.0.1.10:5210 -> 10.0.3.10:443] 0 B

5. Encerramento do programa

Como o programa é um executável do Windows um processo é aberto no sistema operacional. Para finalizar, clique em “Encerrar” na parte superior direita da tela. A página informa o encerramento e a aba pode ser fechada. Fechar somente a aba mantém o processo ativo. O programa não fecha sozinho ao terminar um cenário.



6. Problemas conhecidos

Problema	Solução
Erro no arquivo topologia.json	Restaure o JSON do ZIP e clique Recarregar
Navegador não abre automaticamente	Confira a configuração de navegador padrão do computador